

1.1 Placer un nombre décimal

Définition

Sur une droite graduée, chaque graduation représente un même écart. On repère d'abord entre quels nombres entiers se situe le décimal, puis on affine selon le pas de graduation.

Stratégie

Exemple : pour placer 2,4 entre 2 et 3 (graduation par dixièmes), on compte 4 petits traits après 2.

1.2 Comparer deux décimaux

Définition

On compare d'abord la partie entière. Si elle est égale, on compare les dixièmes, puis les centièmes, etc.

Stratégie

Exemple : $3,45 < 3,5$ car $3,45 = 3,450$ et $450 < 500$ millièmes.

1.3 Encadrer un décimal

Définition

Encadrer un nombre, c'est trouver les deux multiples les plus proches (d'une unité, d'un dixième, etc.) entre lesquels il se situe.

Nombre	Encadrement
7,3 (à l'unité)	$7 < 7,3 < 8$
7,36 (au dixième)	$7,3 < 7,36 < 7,4$

2.1 Le complément

Définition

Le complément d'un nombre à 10, 100 ou 1000, c'est ce qu'il faut lui ajouter pour atteindre ce total.

Stratégie

Exemple : le complément de 37 à 100 est 63, car $37 + 63 = 100$.

2.2 Stratégie de calcul

Méthode

On complète d'abord au dizaine/centaine la plus proche, puis on ajuste.

Exemple : complément de 68 à 100 : $68 \rightarrow 70$ (il manque 2), puis $70 \rightarrow 100$ (il manque 30)
 $\rightarrow 2 + 30 = 32$.

2.3 Compléments à 1000

Stratégie

Exemple : complément de 640 à 1000 : $640 \rightarrow 700$ (il manque 60), puis $700 \rightarrow 1000$ (il manque 300) $\rightarrow 60 + 300 = 360$.

2.4 Exemples

Nombre	Complément à 100
45	55
82	18
9	91

3.1 Qu'est-ce qu'un critère de divisibilité ?

Définition

Un critère de divisibilité permet de savoir si un nombre est divisible par un autre **sans faire la division**, en observant simplement ses chiffres.

3.2 Les critères à connaître

Divisible par	Critère	Exemple
2	Le dernier chiffre est pair (0, 2, 4, 6, 8)	348
5	Le dernier chiffre est 0 ou 5	345
10	Le dernier chiffre est 0	340
3	La somme des chiffres est divisible par 3	$324 \rightarrow 3+2+4 = 9$
9	La somme des chiffres est divisible par 9	$324 \rightarrow 3+2+4 = 9$
4	Le nombre formé par les 2 derniers chiffres est divisible par 4	$512 \rightarrow 12$
25	Le nombre formé par les 2 derniers chiffres est divisible par 25	$375 \rightarrow 75$
100	Les 2 derniers chiffres sont 00	2400
6	Divisible par 2 et par 3	324
50	Divisible par 2 et par 25	350

3.3 Combiner les critères

Stratégie

Pour un critère combiné (comme 6 ou 50), on vérifie les deux critères séparément : le nombre doit remplir les deux conditions à la fois.

4.1 Rappel : décomposition en facteurs premiers

Définition

Décomposer un nombre en facteurs premiers, c'est l'écrire comme un produit de nombres premiers.

Stratégie

Exemple : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$

4.2 Rappel : PGCD

Définition

Le **PGCD** (plus grand commun diviseur) de deux nombres est le plus grand nombre qui les divise tous les deux.

Stratégie

Exemple : $\text{PGCD}(12, 18) = 6$

4.3 Rappel : PPCM

Définition

Le **PPCM** (plus petit commun multiple) de deux nombres est le plus petit nombre qui est un multiple des deux.

Stratégie

Exemple : $\text{PPCM}(4, 6) = 12$